

Проверить, идет ли запись!

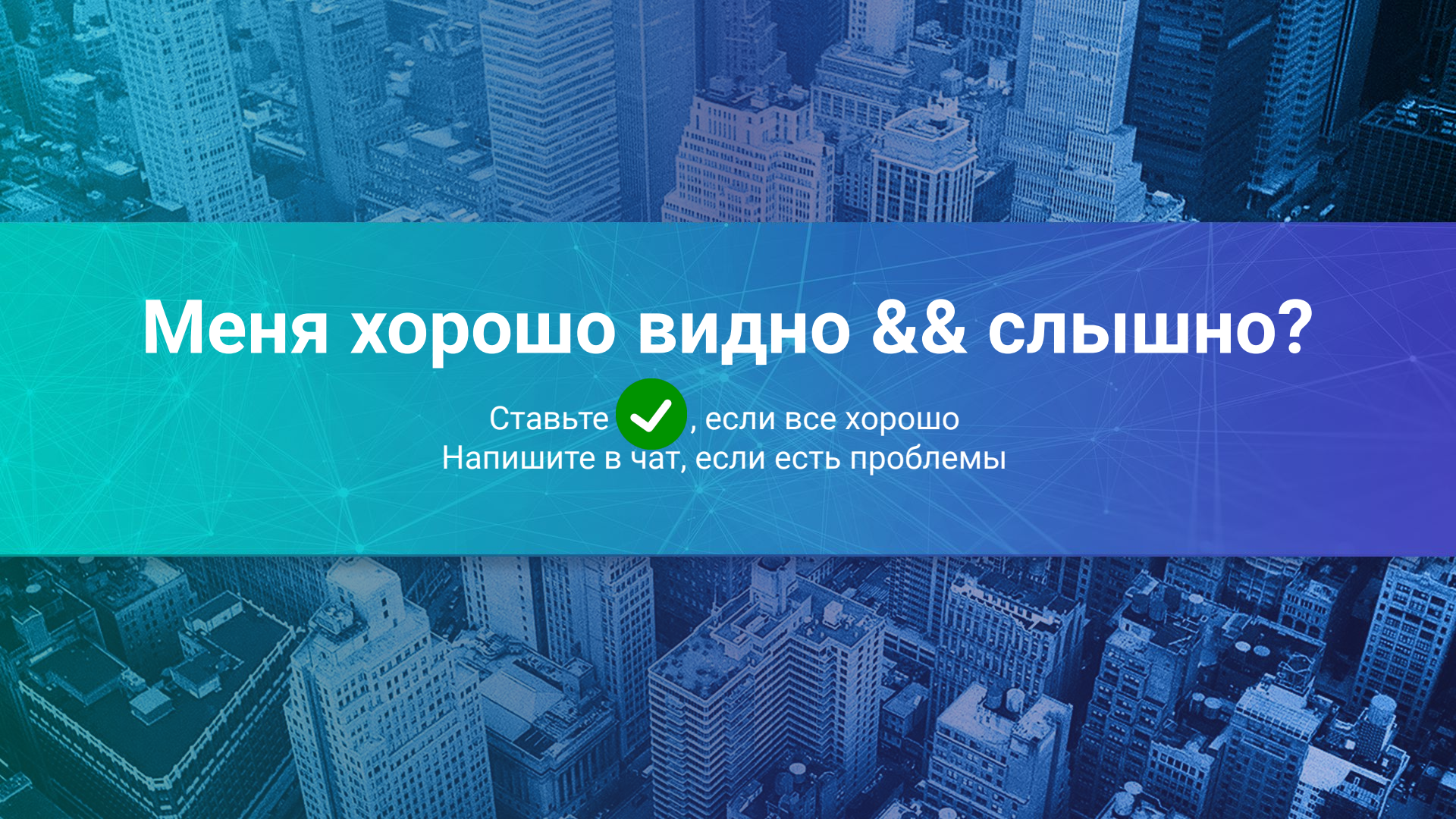




OTUS

ОНЛАЙН ОБРАЗОВАНИЕ

Онлайн-образование



Меня хорошо видно && слышно?

Ставьте , если все хорошо
Напишите в чат, если есть проблемы



Сравнение программного решения созданного в парадигмах облачного и не- облачного проектирования

CSA. Семинар 1

Преподаватель

Тимур Батыршин

Работаю в [AXENIX](#)
(бывшая российская ветвь Accenture)

Делаю конференции [DevOpsConf](#) и
[Highload++](#)

15+ лет опыта в IT

10+ лет опыта с DevOps и облаками



[@TimurBatyrshin](#)

fb.com/tbatyrshin

Правила вебинара



Активно участвуем



Задаем вопросы в чат или голосом

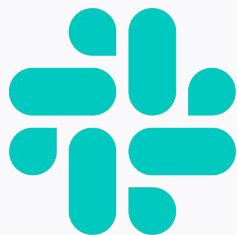


Off-topic обсуждаем в Telegram



Вопросы вижу в чате, могу ответить не сразу

Комьюнити



Все ли есть в закрытой группе в Telegram?

Если нет, то напишите комьюнити-менеджеру Татьяне

t.torochkova@otus.ru

[@tatiana_cm_otus_bot](#)

Карта курса

1

Основные понятия и принципы

2

Сравнение облачного и не-облачного проектирования

3

Учетные записи и доступ

4

Сетевые и вычислительные ресурсы

5

Сетевые хранилища. СУБД и кеш

Маршрут вебинара

Обзор эволюции решения



Принципы проектирования



Выводы

Пример задачи проектирования

Продукт: система управления роялти для авторов аудио-контента

Пользователь: автор аудио-контента

Цель: определение основных направлений продвижения контента с учетом возврата на маркетинговые инвестиции

Механизм: агрегация данных о полученных роялти с площадок распространения контента с последующим их анализом

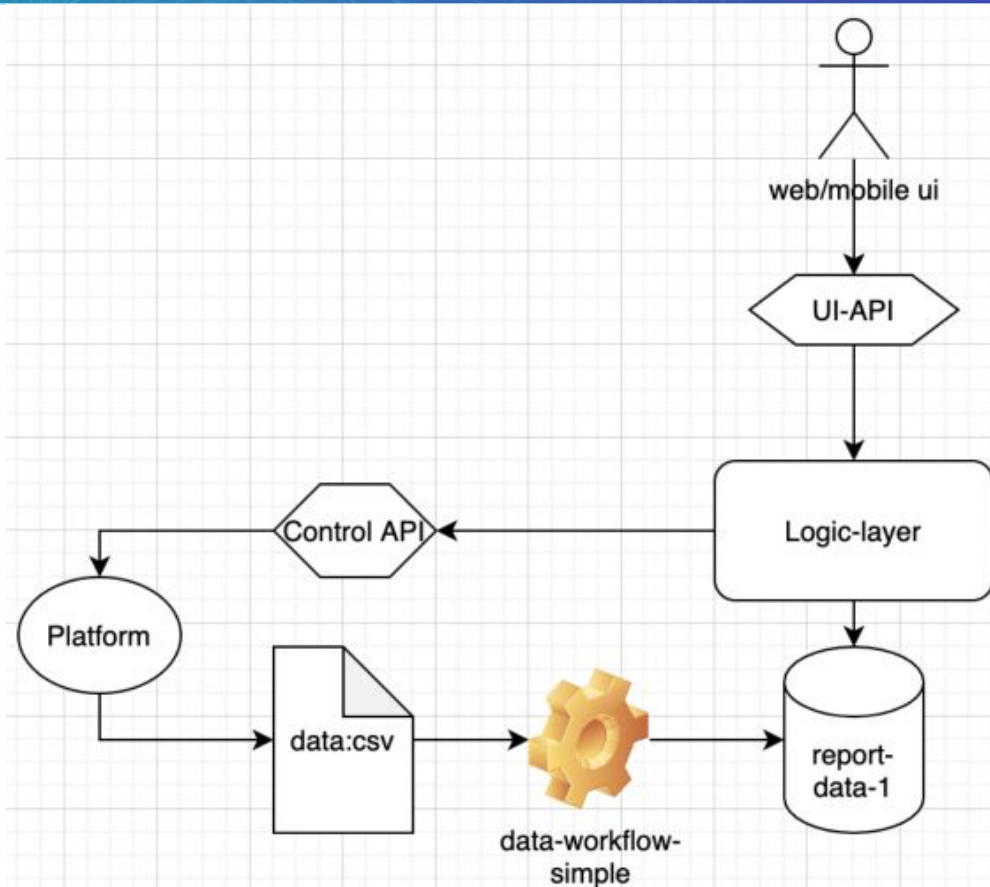
Базовая архитектура

Стадия MVP

- Количество платформ: 1
- Количество артистов: 10
- Частота получения: 1/день
- Объем данных: < 1 Мб
- Количество запросов: 1/час

Н/В

- CPU: 2 ядра
- ОЗУ: 4 Гб
- Диск: 10 Гб



Развитие 1

Новое требование:

- Поточковый источник данных о роялти

Изменения в требованиях:

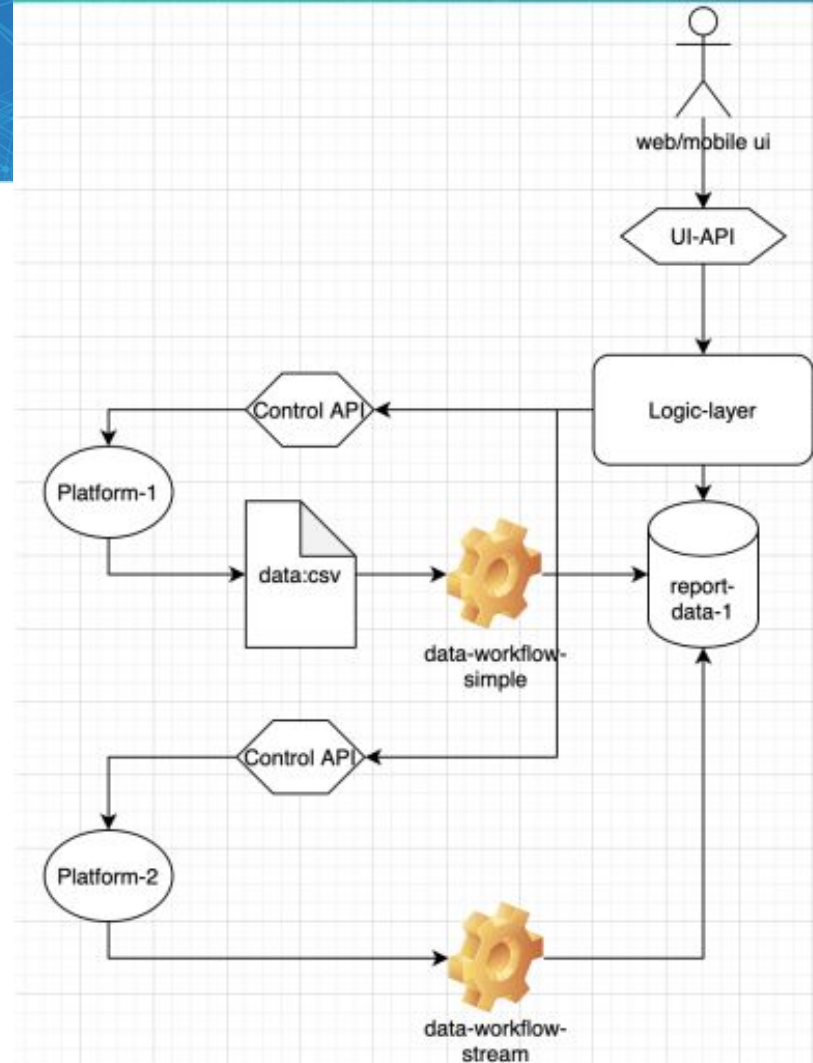
- Количество обновлений: 1/мин
- Объем данных: ВОЗМОЖНО в 2 раза

Н/В - 1

- CPU: 2 ядра
- ОЗУ: 4 Гб
- Диск: 10 Гб

Н/В - 2

- CPU: 1 ядро
- ОЗУ: 2 Гб
- Диск: 1 Гб



Развитие 2

Новое требование:

- Интеграция в CRM клиента на программном уровне

Изменения в требованиях:

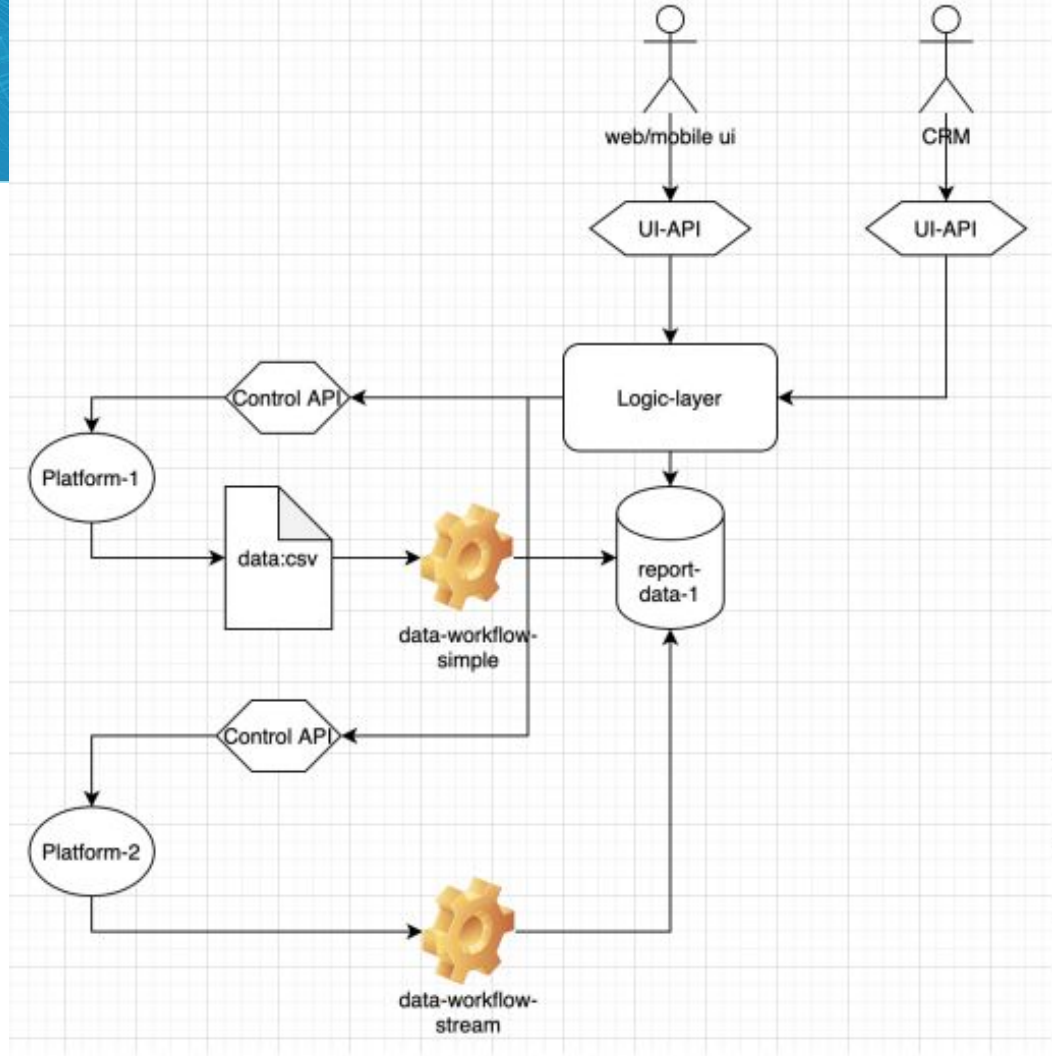
- Количество запросов: ?

Н/В - 1

- CPU: 2 ядра
- ОЗУ: 4 Гб
- Диск: 10 Гб

Н/В - 2x2

- CPU: 1 ядро
- ОЗУ: 2 Гб
- Диск: 1 Гб



Развитие 3

Новое требование:

- новые платформы
- источники данных

Изменения в требованиях:

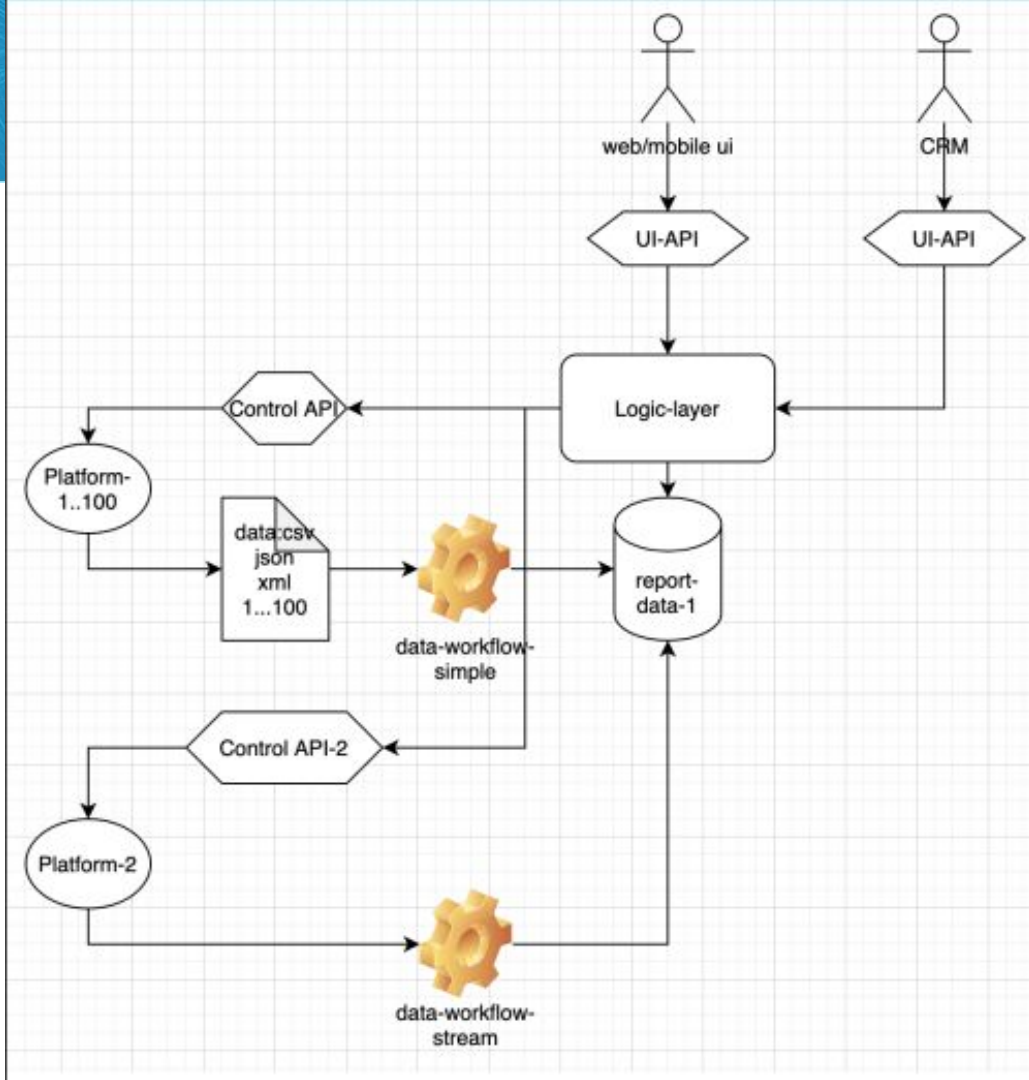
- Входящий поток данных: ?

Н/В - 1хУ

- CPU: 2 ядра
- ОЗУ: 4 Гб
- Диск: 10 Гб

Н/В - 2х2

- CPU: 1 ядро
- ОЗУ: 2 Гб
- Диск: 1 Гб



Развитие 4

Новое требование:

- интеграция с платформой бизнес аналитики

Изменения в требованиях:

- новая модель данных
- новый профиль запросов
- входящее количество запросов

H/W - 1xY

CPU: 2 ядра

ОЗУ: 4 Гб

Диск: 10 Гб

H/W - 2x2

CPU: 1 ядро

ОЗУ: 2 Гб

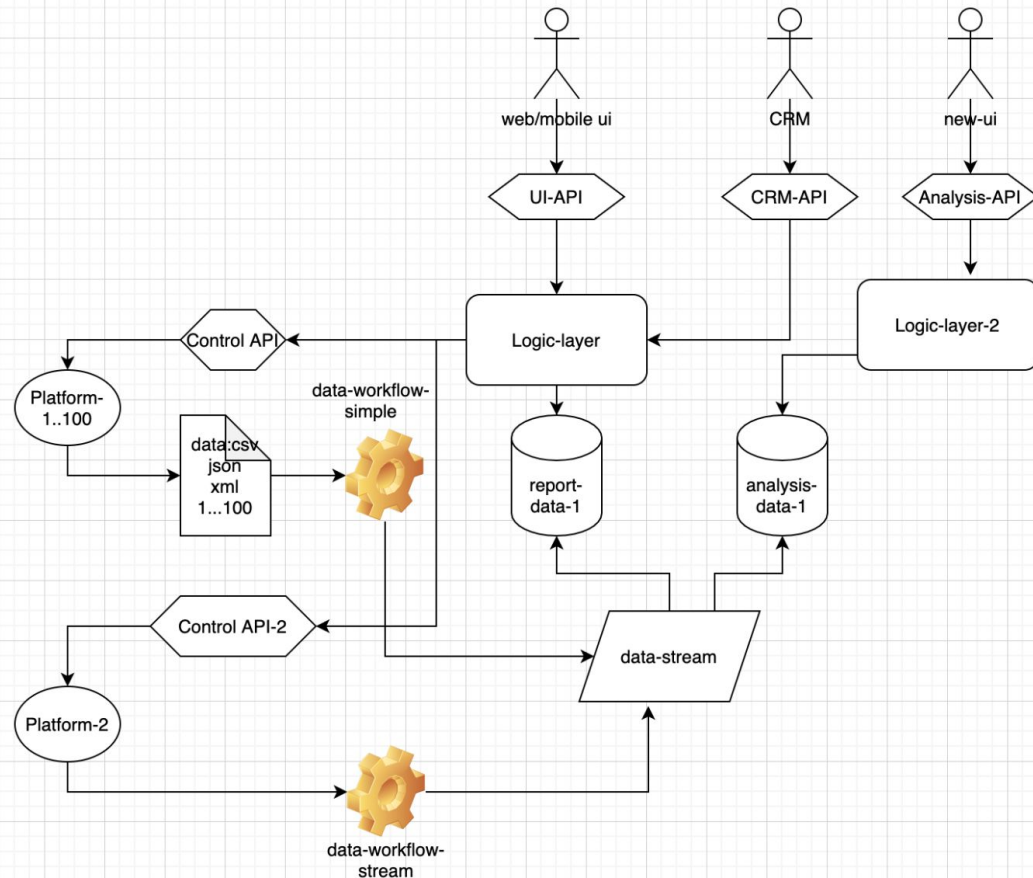
Диск: 1 Гб

H/W - 3xY

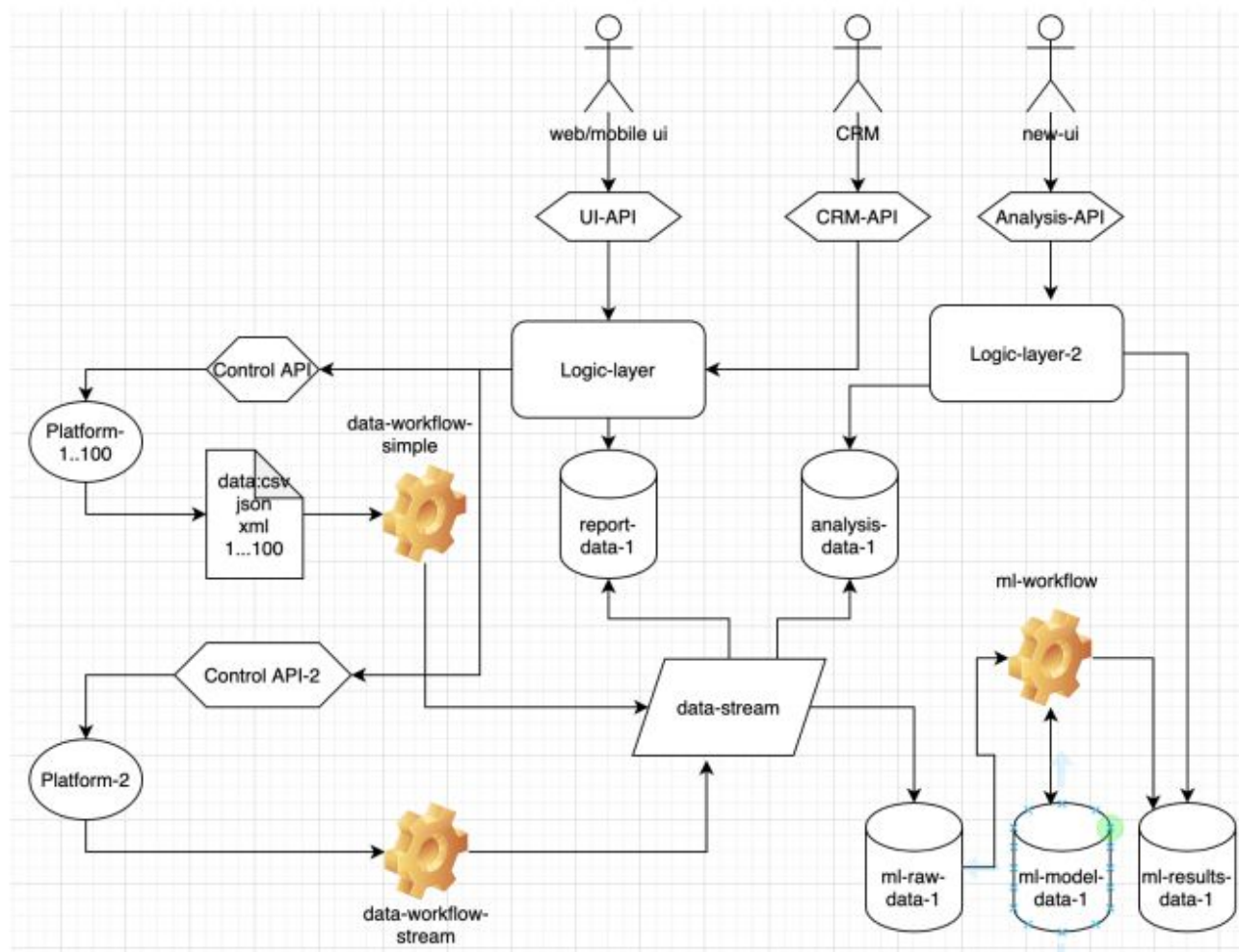
CPU: ? ядер

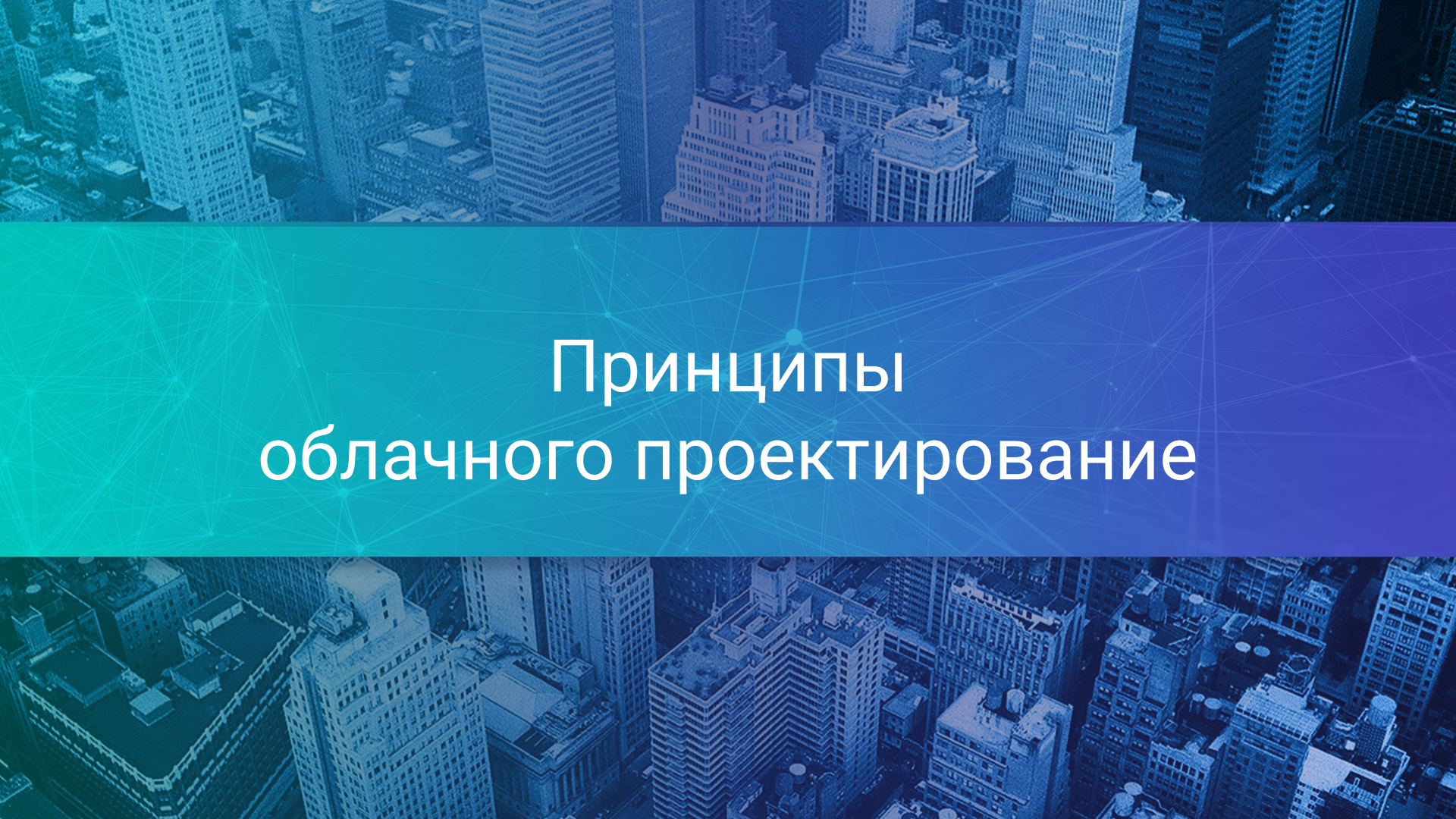
ОЗУ: ? Гб

Диск: ? Гб



Развитие 5



The background of the slide is an aerial photograph of a city skyline, likely New York City, with numerous skyscrapers. The image is overlaid with a semi-transparent blue layer. On the left side of this layer, there is a network diagram consisting of white dots connected by thin white lines, forming a web-like structure. The title text is centered on this blue layer.

Принципы облачного проектирование

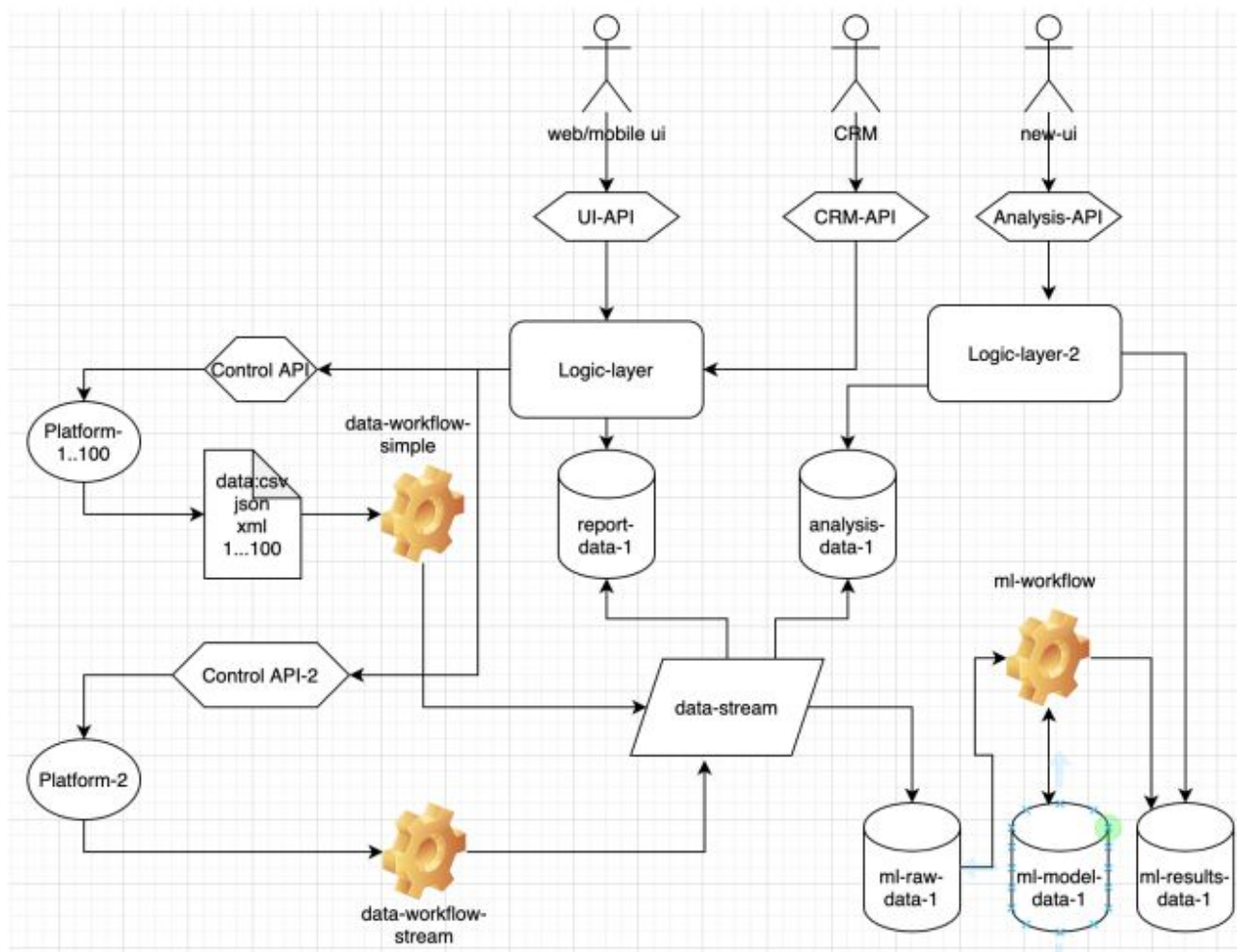
Принципы проектирования

1. Перестаем угадывать наши потребности к ресурсам
2. Тестируем системы на требуемую производительность
3. Автоматизируем, чтобы облегчить архитектурные эксперименты
4. Допускаем и приветствуем эволюцию архитектуры
5. Ведем дизайн архитектуры используя данные о нагрузке
6. Улучшаем архитектуру через тестирование в Gamedays

Принцип 1

Перестаем угадывать
наши потребности к
ресурсам

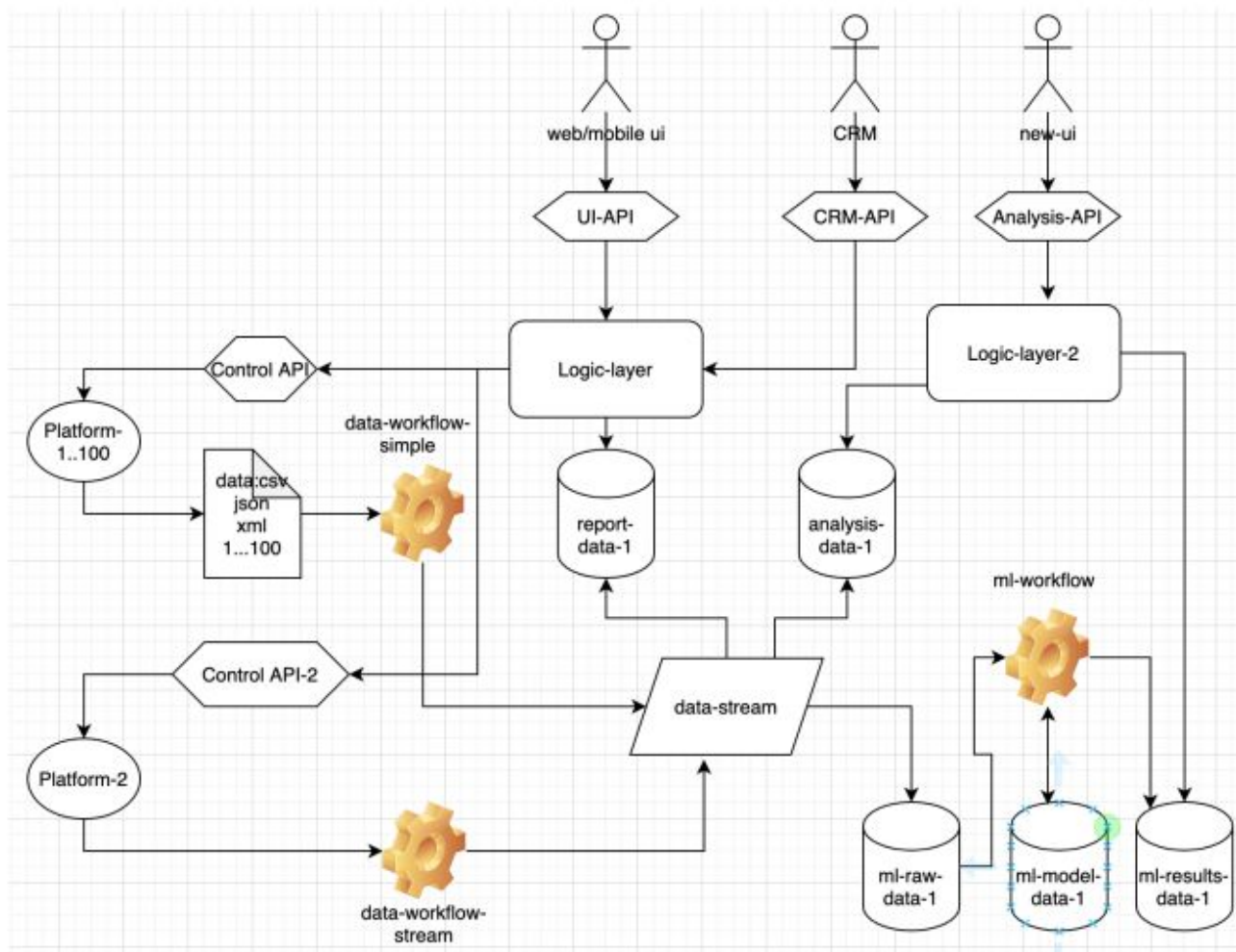
1. Масштабирование
по необходимости
2. Автоматическое
масштабирование
3. Системы хранения
по требованию



Принцип 2

Тестируем системы на требуемую производительность

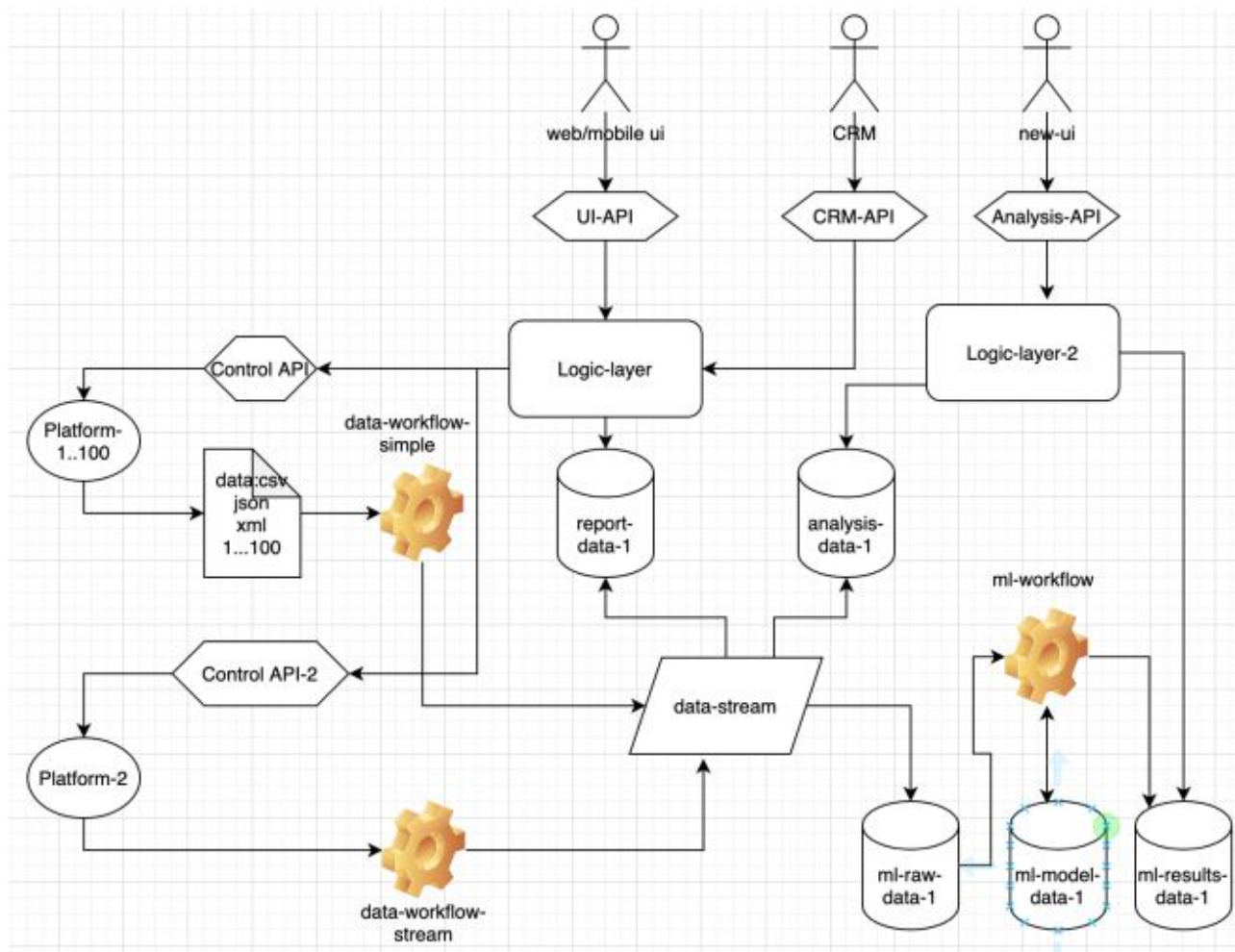
1. Интеграционное тестирование
2. Нагрузочное тестирование (с учетом требуемых показателей качества)



Принцип 3

Автоматизация
инфраструктуры для
облегчения
архитектурных
экспериментов

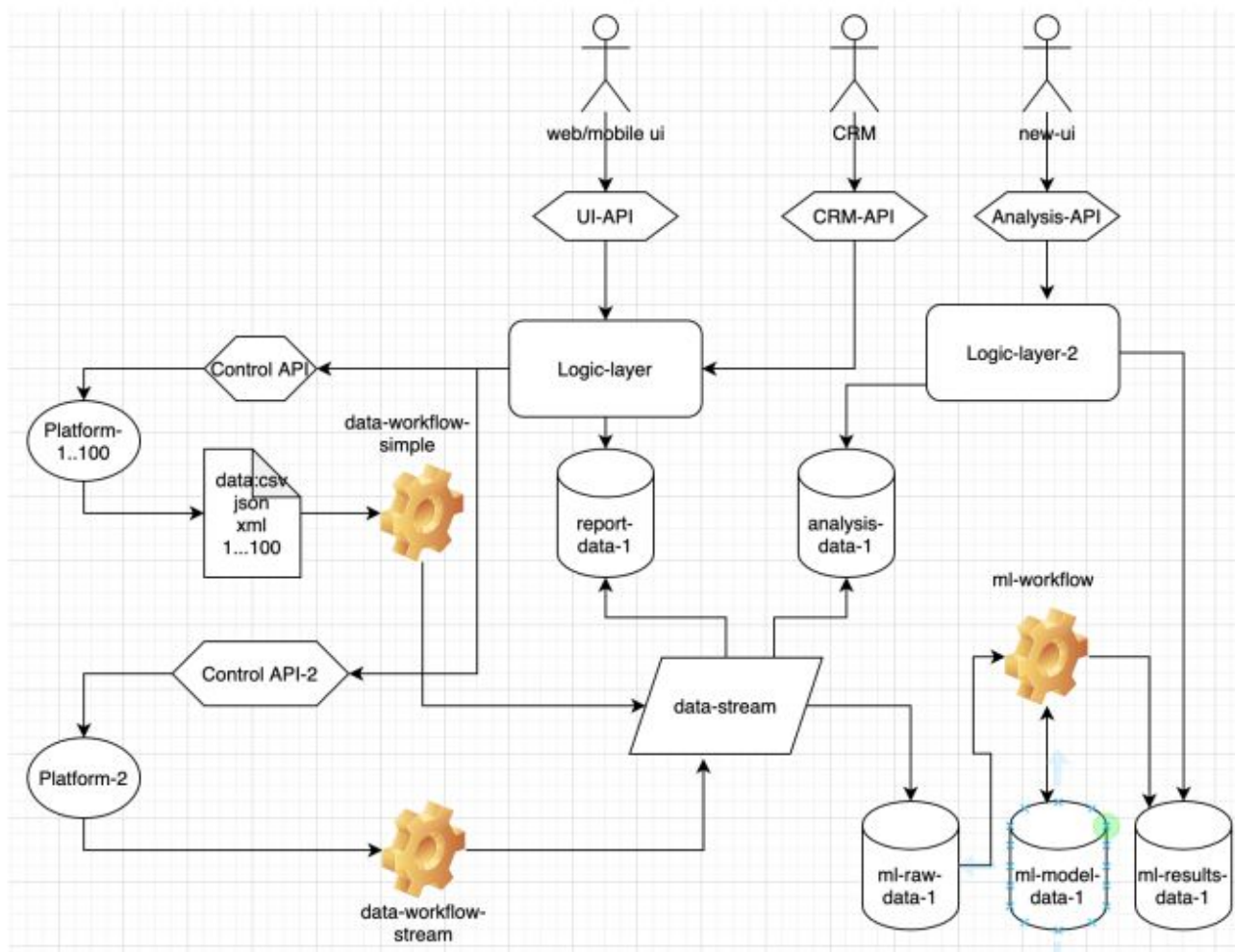
1. Infrastructure as Code



Принцип 4

Допускаем и приветствуем эволюцию архитектуры (инфраструктуры)

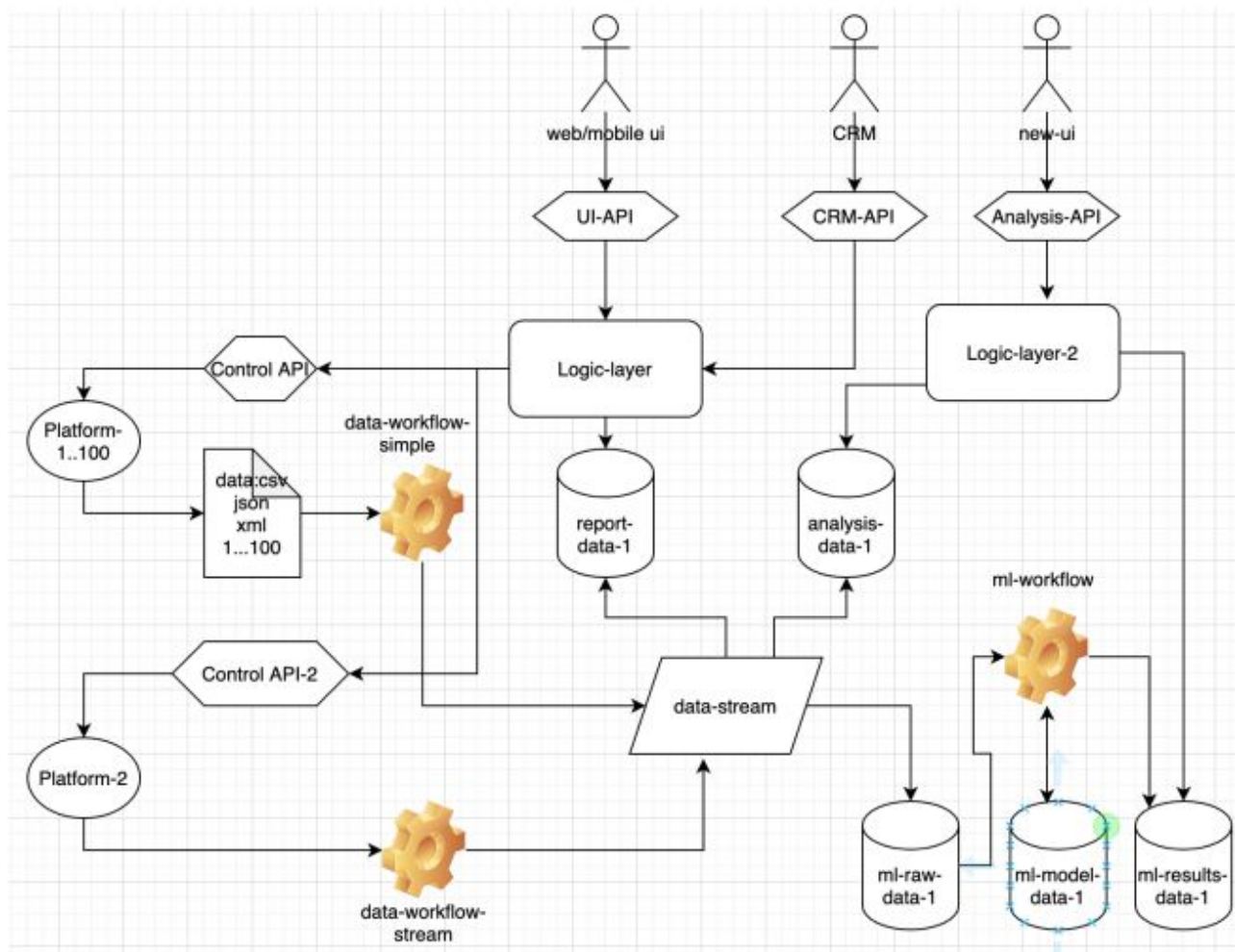
1. Механизмы обеспечения вычислительными ресурсами
2. Изучаем доступные сервисы облачного провайдера



Принцип 5

Ведем дизайн архитектуры используя данные о реальной нагрузке на систему

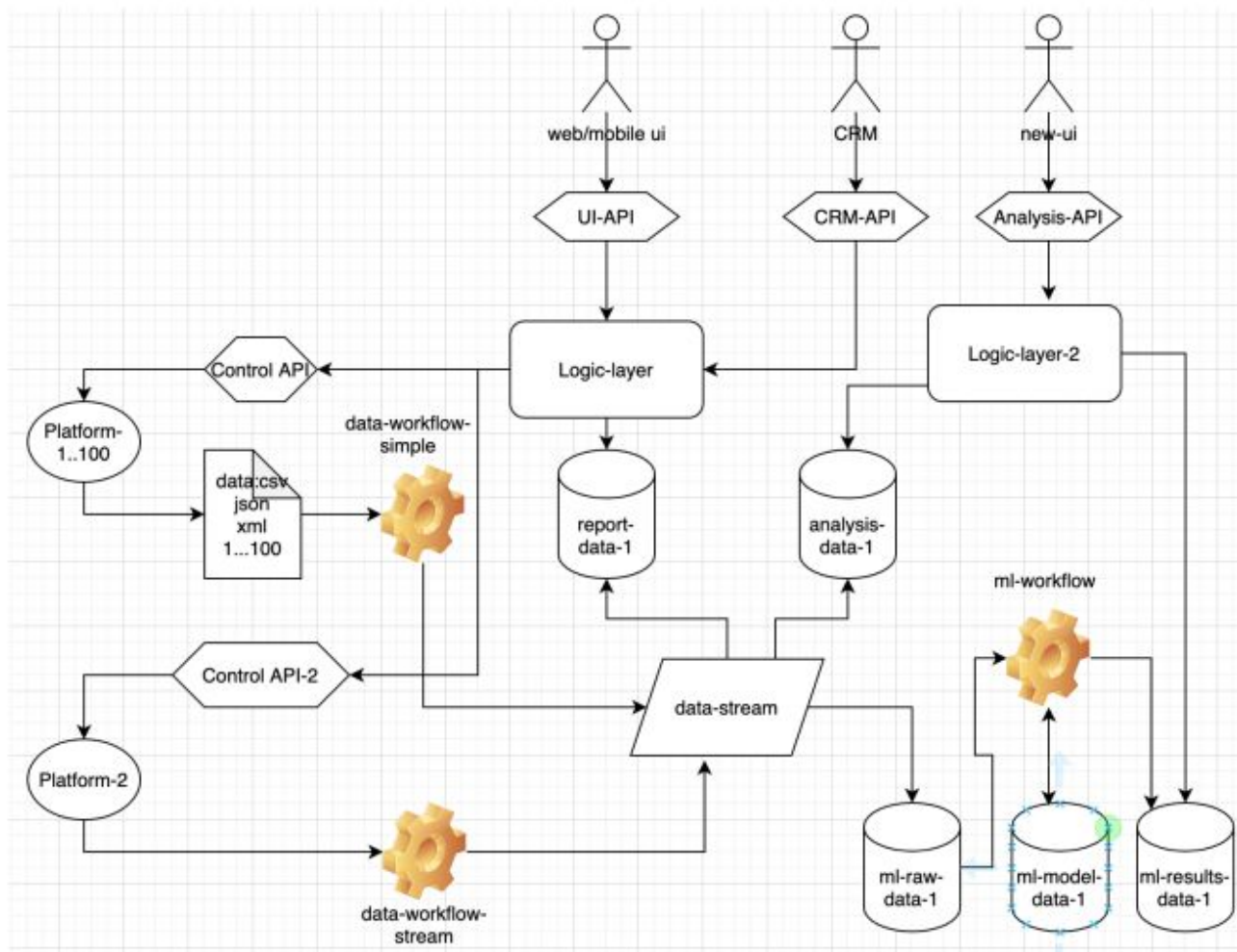
1. Использование телеметрии -- сервисов логирования и мониторинга



Принцип 6

Улучшаем архитектуру
через тестирование в
Game Days

1. Прогнозирование и проверка различных сценариев отказа работы системы
2. Разработка механизмов обеспечения работы системы с учетом сценариев отказа



Выводы

- On-prem решение может быть качественным и решать поставленные задачи. Вопрос в стоимости обеспечения заявленного качества
- Решения построенные по облачному принципу предоставляют в разы больше степеней свободы для развития продукта
- Следование принципам создания облачных решений на самых ранних этапах разработки создает возможности развития в будущем

Следующий вебинар

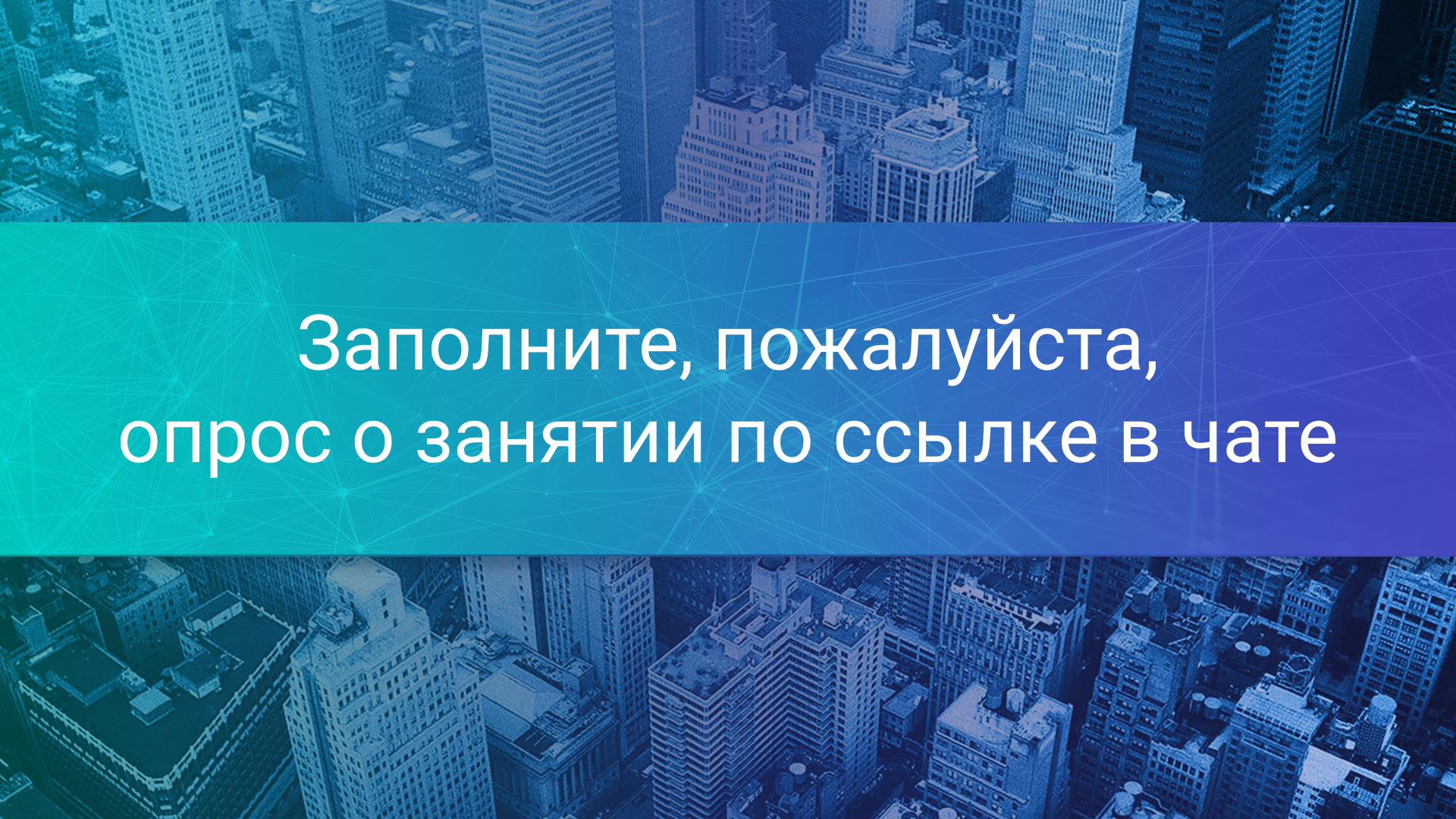
Тема:



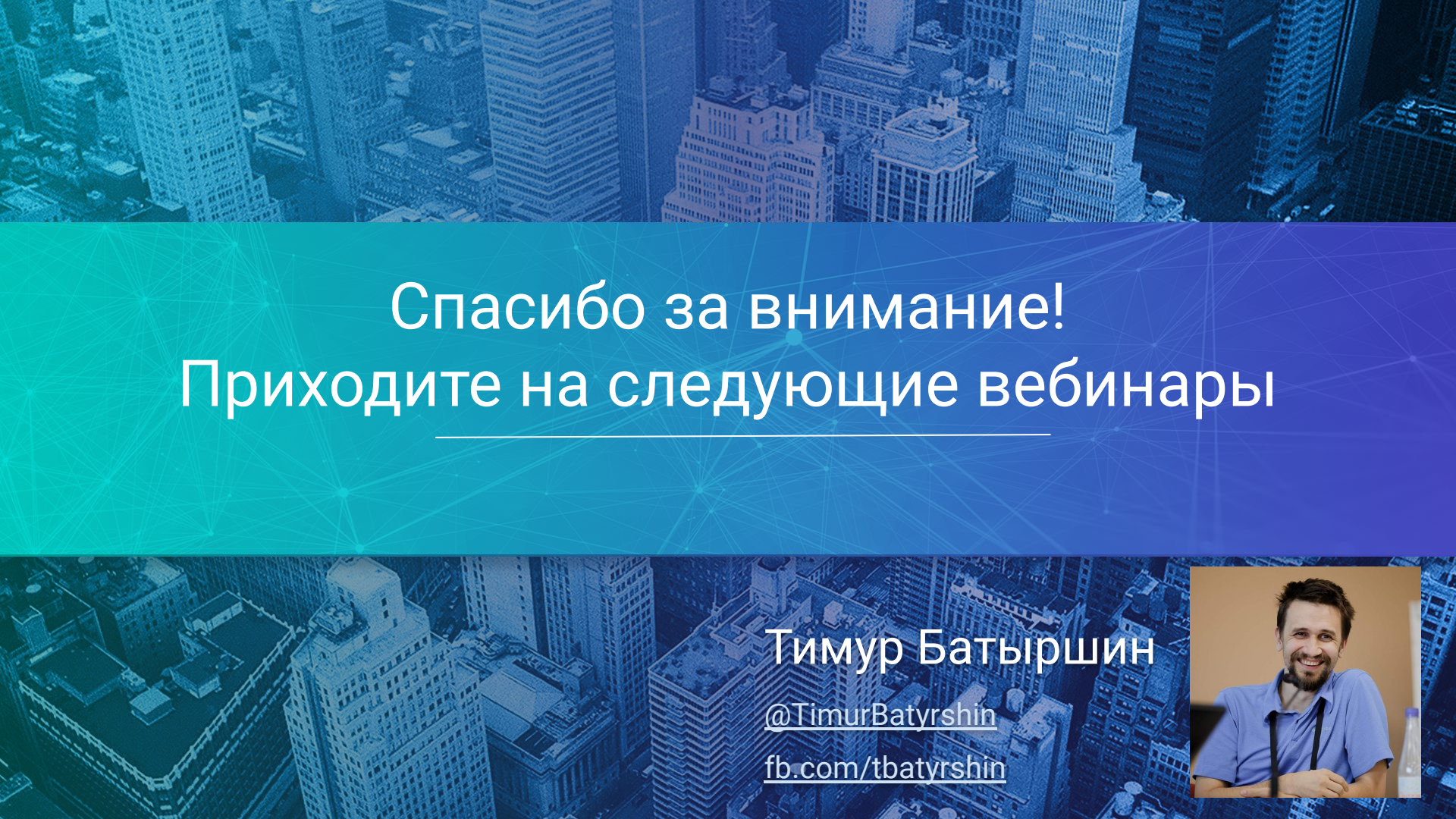
Учетные записи и управление доступом



Ссылка на вебинар будет в ЛК за 15 минут



Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии по ссылке в чате



Спасибо за внимание!
Приходите на следующие вебинары

Тимур Батыршин

[@TimurBatyrshin](https://www.instagram.com/TimurBatyrshin)

fb.com/tbatyrshin

